

République du Bénin

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE,
TECHNIQUE, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

GUIDE

DU PROGRAMME DE

PHYSIQUE, CHIMIE ET TECHNOLOGIE (PCT)

Classe de troisième (3^{ème})

VERSION REVISEE ET RELUE

DIRECTION DE L'INSPECTION
PEDAGOGIQUE, DE
L'INNOVATION ET DE LA
QUALITE

INSTITUT NATIONAL D'INGENIERIE DE
FORMATION ET DE RENFORCEMENT
DES CAPACITES DES FORMATEURS

Août 2016

SOMMAIRE

	Pages
AVANT- PROPOS.....	2
PRESENTATION DES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE.....	11
SA N°1 : EQUILIBRE D'UN SOLIDE ET TRANSFERT D'ENERGIE.....	19
SA N°2 : QUELQUES REACTIONS CHIMIQUES DANS LES SOLUTIONS AQUEUSES.....	42
SA N°3 L'ENERGIE ELECTRIQUE, UN BESOIN INDISPENSABLE.....	55
SA N°4 : FABRICATION D'UN DETECTEUR DE COURANT ELECTRIQUE ET D'UN ELECTROLYSEUR.....	82
SA N°5 : COMBUSTION COMPLETE DE QUELQUES HYDROCARBURES ET REACTION DE POLYMERISATION.....	100
SA N°6 : L'OPTIQUE AU SERVICE DE L'HOMME.....	113
TABLE DES MATIERES.....	128

AVANT- PROPOS

I- INTRODUCTION

Le présent document est un outil complémentaire de travail pour l'enseignant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'études de la physique, de la chimie et de la technologie de la classe de 3^{ème} des collèges et lycées en République du Bénin.

Il fournit entre autres à l'enseignant d'innombrables indications, recommandations et moyens nécessaires pour réaliser les différentes activités. C'est donc un document de référence qui apporte à l'enseignant une série de pistes de travail devant lui permettre d'améliorer ou de renouveler sa pratique pédagogique.

Ce document, guide du programme d'études de PCT de la classe de 3^{ème}, a pour objectifs principaux :

- d'aider l'enseignant à exécuter convenablement le programme d'études de physique, chimie et technologie de la classe de 3^{ème} ;
- de fournir une source d'informations scientifiques sur les contenus notionnels relatifs au programme d'études de la classe de 3^{ème} ;
- d'aider l'enseignant à bien préparer et exécuter sa classe en lui fournissant des outils utiles et nécessaires ;
- de développer chez l'enseignant des innovations pédagogiques.

II- MODE D'EMPLOI

- Lire d'abord attentivement et comprendre les contenus de l'avant-propos ;
- Lire attentivement la Situation d'Apprentissage concernée pour s'imprégner de la démarche pédagogique utilisée ;
- Exploiter les activités et expériences proposées pour préparer convenablement la classe en tenant compte du milieu de vie des élèves.

III- INFORMATIONS GENERALES

3.1. Démarches d'enseignement / apprentissage

De nos jours, la didactique des sciences et celle étudiée en psychologie cognitive recommandent que l'apprentissage soit centré sur l'apprenant et non sur les contenus notionnels des programmes d'études. L'apprenant doit donc être le principal artisan, voire le responsable de la construction de son savoir.

Les programmes d'études basés sur l'approche par compétences visent à développer chez l'apprenant des compétences disciplinaires, transversales et transdisciplinaires. A cet effet, l'apprenant qui a acquis ces compétences à travers des connaissances notionnelles et techniques, des stratégies à la suite d'une démarche active de l'esprit, est supposé capable d'en faire usage dans la vie courante.

Si selon Bachelard, “ la connaissance scientifique vient se substituer à une représentation initiale que l'apprenant avait d'un objet”, c'est dire que cette connaissance scientifique ne vient pas remplir alors un vide dans l'esprit de cet apprenant. Quel que soit donc son niveau, l'apprenant avait toujours une représentation initiale d'un objet donné que l'enseignant doit chercher à faire émerger au début du déroulement de toute situation d'apprentissage.

Aider l'apprenant à construire son savoir, à partir de sa représentation initiale d'un objet pour accéder à une ou des représentation(s) plus rationnelle(s) et plus opérationnelle(s), c'est adopter une démarche enseignement/apprentissage rigoureuse et cohérente.

“ En PCT, l'enseignement ne doit pas se limiter à former des physiciens et des chimistes mais viser à :

- développer chez l'apprenant des éléments d'une culture scientifique,
- former des esprits à la rigueur, à la méthode scientifique, à la critique, à l'honnêteté intellectuelle à travers la démarche expérimentale,
- former le citoyen consommateur au bon usage des produits chimiques qu'il est amené à utiliser dans sa vie quotidienne, ce qui le conduit à l'apprentissage de la sécurité, de la sauvegarde de la santé, au respect de l'environnement”.

Pour bien jouer son rôle, l'enseignant doit :

☞ préparer convenablement sa classe en :

- identifiant le sujet objet d'apprentissage,
- se documentant sur le sujet objet d'apprentissage (programme d'études officiel, guide, manuels en vigueur, tous autres documents traitant du sujet objet, d'apprentissage),
- s'inspirant des activités proposées dans le guide pour en élaborer au besoin d'autres en tenant compte des réalités concrètes des milieux de vie et de travail des apprenants,
- apprêtant le matériel ou/et document(s) nécessaire(s),
- testant ce matériel par la réalisation des activités à proposer aux apprenants.

☞ favoriser la participation effective et active des apprenants pendant l'exécution des activités d'apprentissage en :

- proposant aux apprenants une situation de départ qui tient compte d'une réalité concrète et/ou d'un vécu quotidien et pour laquelle la tâche et les consignes sont clairement définies, permettant ainsi aux apprenants de :
 - faire part des représentations initiales qu'ils ont d'elle,
 - dégager la situation-problème.

- suscitant et facilitant entre les apprenants des échanges sur leurs représentations initiales,
- les invitant à travailler dans une franche collaboration et dans un respect mutuel.

☞ **conduire les apprenants individuellement ou / et en groupe à suivre une démarche scientifique dans la phase de la réalisation.**

Par exemple, l'apprenant aura à :

*** en physique et en chimie**

- réaliser et faire fonctionner un montage, observer, collecter des données, analyser ou exploiter des données, tirer une conclusion ou une loi, dégager l'impact de la situation-problème sur l'environnement,
- ou exploiter un document, collecter des données, analyser ou exploiter ces données, tirer une conclusion ou une loi, dégager l'impact de la situation-problème sur l'environnement.

*** en technologie**

- observer, concevoir, collecter le matériel nécessaire à la fabrication d'un objet technologique considéré, fabriquer, tester et améliorer au besoin,
- ou observer, exploiter les notices des appareils à utiliser ou / et recueillir des informations sur leur utilisation (caractéristiques, mode d'emploi...), utiliser, ranger,
- ou observer, exploiter la notice de l'appareil à réparer s'il y a lieu, identifier la panne, réparer, tester, améliorer au besoin.

☞ **aider les apprenants à exploiter en séance plénière les productions des groupes pour parvenir à une synthèse ;**

☞ **faire noter, au moment opportun, l'essentiel par les apprenants ;**

☞ **inciter et encourager les apprenants à objectiver les savoirs acquis et les réinvestir dans d'autres tâches de la vie courante ;**

☞ **évaluer les apprentissages et procéder à une remédiation si nécessaire.**

3.2. Stratégies d'enseignement / apprentissage

La mise en œuvre des différentes démarches constituant des stratégies d'enseignement/apprentissage préconisées par les nouveaux programmes d'études en général et notamment pour ceux des sciences physique et chimique, et technologie en particulier, exige que l'apprenant soit soumis à des stratégies privilégiées pour s'instruire, se former et s'éduquer. Au nombre de ces stratégies on peut citer :

- le travail individuel,
- le travail en groupe,
- le travail collectif.

3.2.1. Stratégie de travail individuel

L'acte d'enseignement / apprentissage étant centré sur l'apprenant, il s'agira de partir de ses interrogations, de ses besoins, de ses intérêts, de ce qu'il sait et de ses préoccupations pour déceler ses capacités mais aussi ses faiblesses afin de l'aider à se développer. Ainsi ce mode de travail permet aux dispositions naturelles de l'apprenant de se réaliser.

NB : Il faut accorder à la stratégie de travail individuel le temps nécessaire compte tenu de son importance dans l'acte d'apprentissage, car elle participe essentiellement à la formation de la personnalité de l'apprenant en développant, entre autres qualités, le courage, la persévérance et la confiance en soi.

3.2.2. Travail en groupe

Les élèves d'un même groupe organisent des échanges pour comparer les résultats obtenus individuellement.

C'est le moment où l'apprenant décèle la pertinence des arguments développés en vue d'améliorer sa propre production.

3.2.3. Travail collectif

Le travail collectif consiste à partir des productions de tous les groupes de travail afin de procéder à leur comparaison en vue d'un enregistrement et d'une amélioration.

L'enseignant doit jouer le rôle d'animateur au cours de cette phase.

NB : D'autres stratégies appelées stratégies cadres sont également utilisées en PCT. Il s'agit de la résolution de problème et du développement de projet.

3.3. Compétences

3.3.1. Définition

Etre compétent c'est être capable de faire appel aux ressources adéquates, de les combiner de manière efficace et de les mobiliser à bon escient. On peut donc définir la compétence comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources (capacités, habilités, attitudes, connaissances, ...). Ces ressources peuvent être acquises en contexte scolaire ou extrascolaire.

3.3.2. Les différents types de compétences

3.3.2.1. Compétences disciplinaires

Elles concernent les domaines du savoir et visent l'appropriation du programme d'études considéré.

En PCT, les trois compétences disciplinaires s'énoncent comme suit :

a) *Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.*

b) *Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques*

c) *Apprécier l'apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l'homme.*

3.3.2.2. Compétences transdisciplinaires

Au nombre de six, les compétences transdisciplinaires couvrent tous les domaines de la vie courante. Toutes les disciplines enseignées au secondaire permettent leur réalisation, leur acquisition et leur développement.

3.3.2.3. Compétences transversales

Au nombre de huit, les compétences transversales sont regroupées en trois ordres :

- ordre intellectuel ;
- ordre méthodologique ;
- ordre socio-affectif.

Remarquons que le programme d'études de PCT est un système, c'est-à-dire que les trois types de compétences forment un ensemble cohérent. Elles sont subdivisées en capacités et habiletés.

3.4. Généralités sur la structure d'une situation d'apprentissage

Une situation d'apprentissage est une situation-problème ou un ensemble de situations-problèmes.

Elle se présente comme une succession d'activités qui doivent être motivantes et planifiées et au cours desquelles l'apprenant est appelé à développer les compétences que l'on souhaite qu'il possède, s'approprie et intègre dans des contextes variés.

En dehors de son titre qui doit être évocateur, disciplinaire, une situation d'apprentissage se présente sous la forme d'une activité englobante, donc décomposable en une série de tâches et d'activités réalisables pendant plusieurs séquences.

Elle comprend essentiellement deux grandes parties : les éléments de planification et le déroulement.

3.4.1. Eléments de planification

Ils ont un caractère indicatif. Cette partie de la structure de la fiche d'une SA comprend :

- les contenus de formation ;
- les stratégies d'enseignement et d'apprentissage ;
- la durée ;
- le matériel ;
- les éléments d'évaluation formative ;

- les documents de référence suggérés.

❖ **Contenus de formation**

C'est l'ensemble des éléments devant faire effectivement objets d'apprentissage.

Les contenus de formation sont donc constitués des compétences, des connaissances, des techniques et des stratégies que l'apprenant devra construire au cours de la mise en œuvre de la situation d'apprentissage considérée.

➤ *Les compétences*

On distingue trois types de compétences, à savoir :

- les compétences disciplinaires ;
- les compétences transdisciplinaires ;
- les compétences transversales.

➤ *Stratégies, objets d'apprentissage*

Ce sont les stratégies que les apprenants sont appelés à mettre en œuvre au cours du développement de la situation d'apprentissage et sur lesquelles l'enseignant apporte tous les éléments nécessaires pour leur maîtrise et leur acquisition.

➤ *Connaissances et techniques*

Cette rubrique regroupe toutes les connaissances et techniques que l'apprenant doit construire au cours du déroulement de la situation d'apprentissage. Elles seront mises en œuvre à travers les différentes activités prévues.

❖ **Stratégies d'enseignement/apprentissage**

Ce sont toutes les stratégies mises en œuvre dans la construction des compétences : travail individuel, travail en groupe, travail collectif, enquête,...

❖ **Durée**

C'est le temps pendant lequel les activités sont prévues pour le développement des compétences visées.

❖ **Matériel**

Cette rubrique identifie les objets, les produits ou autres supports utiles susceptibles d'offrir à l'apprenant l'occasion de vivre et de développer les compétences liées à la situation d'apprentissage.

❖ **Documents de référence suggérés**

Ce sont les documents que l'enseignant et l'apprenant sont invités à consulter pour appréhender la situation d'apprentissage.

3.4.2. Déroulement

Les différentes étapes planifiées d'une situation d'apprentissage sont les suivantes : l'introduction, la réalisation et le retour et projection.

3.4.2.1. Introduction

Au cours de cette phase, l'apprenant est invité par l'enseignant à :

- exprimer sa perception initiale de la situation-problème qu'évoque la situation de départ
- confronter les diverses représentations exprimées.

Pendant cette phase, l'enseignant engage un entretien avec les apprenants et les invite à exprimer LIBREMENT leurs idées, leurs représentations initiales, leurs émotions sur le fait, le phénomène, l'objet sous des formes variées (gestes, dessins, paroles, ...) Rappelons qu'ici, l'enseignant prend en compte les idées premières des apprenants sur la situation de départ sans chercher à les apprécier.

3.4.2.2. Réalisation

Cette seconde phase de l'acte d'apprentissage est celle au cours de laquelle l'apprenant construit de nouveaux savoirs grâce aux activités qui lui sont proposées. Au cours de cette phase, l'apprenant doit :

- aborder dans l'ordre les activités prévues
- construire de nouveaux savoirs
- faire part de ses difficultés à l'enseignant
- discuter de ses productions avec ses camarades
- corriger au besoin ses productions

3.4.2.3. Retour et projection

Cette phase comprend deux moments essentiels :

- le retour qui est l'objectivation, la consolidation ou l'enrichissement
- la projection qui est un réinvestissement des acquis à court, moyen ou long terme dans une situation de vie courante.

Indications pédagogiques	Recommandations
INTRODUCTION <u>Activité N°1</u>	
REALISATION <u>Activité N°2</u> <u>Activité N°3</u> <u>Activité N°n-2</u>	
RETOUR ET PROJECTION	

<u>Activité N°n-1</u> • Objectivation : <u>Activité N°n</u> • Réinvestissement : 	
--	---------------------------

PRESENTATION DES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE

THEMES ET CONTENUS DE FORMATION

Thèmes	Contenus notionnels	Situation d'apprentissage	Compétence disciplinaire N°
mécanique	1- Connaissances 1.1. Condition d'équilibre d'un solide en translation et soumis à : - deux forces ; - trois forces concourantes ; - des forces parallèles. 1.2. Condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe : cas des leviers et du treuil 1.3. Travail et puissance d'une force ou d'un couple de forces. - Le joule (J), unité d'énergie dans le système international des unités - Condition pour qu'une force travaille - Travail d'une force constante sur un déplacement rectiligne : travail résistant, travail nul et travail moteur - Travail d'une force ou d'un couple de forces de moment constant dans le cas d'une rotation - Puissance d'une force ou d'un couple de forces 1.4. Energie : formes et transfert. - Diverses formes d'énergie (énergie mécanique, électrique, chimique, thermique, nucléaire, etc.) - Transfert d'énergie (chaîne énergétique, rendement de la chaîne énergie utile, énergie perdue) - L'énergie thermique ou calorifique absorbée ou cédée par un corps dont la température varie (l'énergie thermique en joule (J), la chaleur massique c en $J.kg^{-1}.^{\circ}C^{-1}$, et la capacité thermique C en $J.^{\circ}C^{-1}$. 2-Techniques • Utilisation des différentes formes de leviers • Utilisation du treuil.	SA n°1 : Equilibre d'un solide et transfert d'énergie	1

Chimie minérale	1- Connaissances - Verrerie : bécher, burette graduée, éprouvette graduée, pipette, fiole. - Solutions aqueuses : concentration ; dilution ; saturation ; - solutions aqueuses non ioniques ; - solutions aqueuses ioniques : acide, basique et neutre ; indicateurs colorés. - Réactions chimiques : * entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium ; * des acides sur les métaux. - Passage du courant électrique dans une solution aqueuse : électrolyses de l'acide chlorhydrique, du chlorure de fer II et du chlorure de cuivre II entre électrodes inattaquables. 2- Techniques - Préparation des solutions aqueuses de concentration donnée par dissolution d'un soluté ou par dilution. - Identification des solutions ioniques, non ioniques, acides, basiques et neutres. - Caractérisation des ions en solution aqueuse. - Applications de l'électrolyse : la galvanoplastie	SA n°2 : Quelques réactions chimiques dans les solutions aqueuses	1 et 3
-----------------	--	--	--------

Electricité et Electronique	1. Connaissances 1.1. Energie électrique - Puissance et énergie électriques - Dégagement de chaleur dans un conducteur ohmique : Loi de joule - Chaleur absorbée par un corps sans changement d'état : $W = m. c. \Delta\theta$; $W' = (m+\mu) c_e \Delta\theta$ - Bilan énergétique dans un circuit électrique. 1.2. Production, transport et distribution de l'énergie électrique. - Principe de la production du courant électrique : les alternateurs - Courant continu et courant domestique : éléments de comparaison. - Quelques types de centrales - Transformateurs : schéma, types et usages - Schéma et composantes d'un adaptateur 2. Techniques - Mise en évidence de la loi de Joule - Utilisation des instruments de mesure des grandeurs électriques - Utilisation des transformateurs et des redresseurs	SA n°3 : L'énergie électrique, un besoin indispensable	1
-----------------------------	--	---	---

Technologie	- Connaissances ○ Détecteur de courant électrique - Fonctionnement d'une diode électroluminescente DEL - Etude d'un transistor: schéma, fonctionnement qualitatif - Détecteur du courant électrique - Isolant et conducteurs électriques - Effets du courant électrique. - Fils conducteurs électriques dénudés ou non. - Schéma du circuit électrique d'un détecteur du courant électrique - Fonctionnement d'une diode électroluminescente DEL - Symbole et fonctionnement d'un transistor ○ Electrolyseur - Schéma d'un électrolyseur d'un électrolyseur 2. Techniques - Fabrication d'un détecteur - Emboîtement du détecteur. - Identification de quelques produits aux électrodes d'un électrolyseur. - Fabrication d'un électrolyseur	SA n°4 : Fabrication d'un détecteur de courant électrique et d'un électrolyseur	2
-------------	--	--	---

Chimie organique	Connaissances et techniques - Hydrocarbures saturés : définition, formule brute, formule semi- développée, formule développée (exemple du méthane et butane) ; - Hydrocarbures insaturés : définition, formule brute, formule semi- développée, formule développée (exemple de l'éthylène et de l'acétylène) - Préparation de l'acétylène - Combustion complète de quelques hydrocarbures : cas du méthane, du butane, de l'éthylène et de l'acétylène. - Etude de la réaction (conditions de réaction, et écriture de l'équation équilibrée de la réaction chimique) - Identification des produits de la combustion - Intérêt pratique de ces combustions - Polymérisation de l'éthylène et du chlorure de vinyle - Définition, exemples et fabrication des matières plastiques. - Matières plastiques : importance, inconvénients et approches de solutions	SA n° 5 : Combustion complète de quelques hydrocarbures et réaction de polymérisation.	1 et 3
------------------	---	---	--------

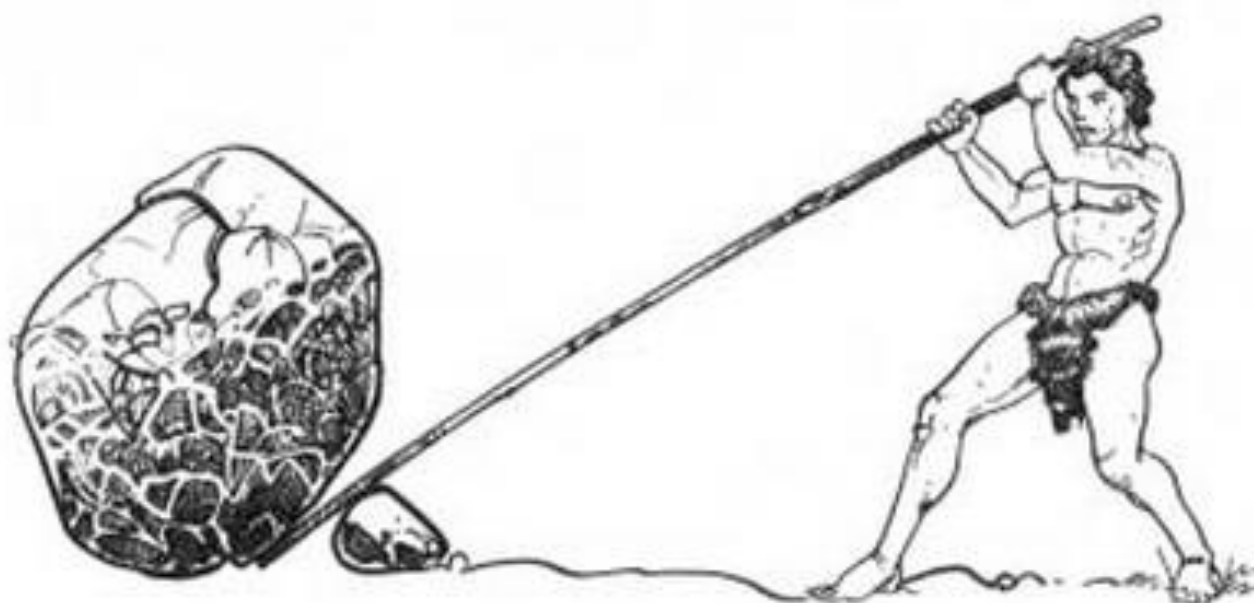
Optique	Connaissances et techniques ◆ Lentilles minces • Définition, types et reconnaissance pratique • Lentilles minces convergentes - Caractéristiques (Foyers, distance focale, vergence, axe principal) - Formation d'une image, marche d'un rayon lumineux, marche d'un faisceau lumineux; - Cas particulier de la loupe : définition et utilisation ; • Analyse et synthèse de la lumière blanche : réalisation ; exemple de l'arc-en-ciel ; ◆ Quelques applications - Application à l'œil : œil normal, œil myope, œil hypermétrope et œil presbyte. - Appareil photographique simple : description, fonctionnement et utilisation - Etude expérimentale de l'établissement de la relation de conjugaison - Construction d'images - Décomposition de la lumière blanche (prisme, réseau, plume blanche d'oiseau, CD.) - Synthèse de la lumière blanche (disque de Newton)	SA L'optique service l'homme. n°6 : au de	1 et 2
---------	---	---	--------

PLANIFICATION GENERALE DES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE

N°	TITRE DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE	NOMBRE D'ACTIVITES	DUREE	PERIODE DE L' ANNEE
SA.1	<i>Equilibre d'un solide et transfert d'énergie</i>		16 h	Octobre
SA.2	<i>Quelques réactions chimiques dans les solutions aqueuses</i>		16 h	Novembre
PERIODE D'INTEGRATION				Décembre
SA.3	<i>L'énergie électrique, un besoin indispensable</i>		16 h	Janvier
SA.4	<i>Fabrication d'un détecteur de courant électrique et d'un électrolyseur</i>		14 h	Février
PERIODE D'INTEGRATION				Mars
SA.5	<i>Combustion complète de quelques hydrocarbures et réaction de polymérisation</i>		16 h	Avril
SA.6	<i>L'optique au service de l'homme</i>		16 h	Mai
PERIODE D'INTEGRATION				Juin

N.B : La phase d'intégration est normalement une période d'activités formatives pluridisciplinaires. Mais, en attendant que cette période se meuble convenablement, il pourra s'agir d'une intégration disciplinaire incluant toutes les activités formatives et sommatives en PCT : recherche sur des thèmes spécifiques en relation avec les compétences transdisciplinaires, remédiation, renforcement et révision (activités documentaires et expérimentales) et devoirs. Le principe régissant ce choix de période d'intégration est que l'apprenant puisse :

- restructurer ses nouveaux acquis ;
- être suffisamment préparé pour l'évaluation sommative ;
- être capable de mobiliser ses nouveaux savoirs pour des situations de vie courante.



EQUILIBRE D'UN SOLIDE ET TRANSFERT D'ENERGIE

1- *Eléments de planification*

1.1. Durée : 2 h x 8 = 16 h

1.2. Contenus de formation

1.2.1. Compétences

Compétence disciplinaire N° 1	Capacités	Habiletés
Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.	1.1. Exprimer sa perception d'une situation-problème relative à un phénomène, à un fait ou à un objet de l'environnement naturel ou construit. 1.2. Circonscrire la situation-problème. 1.3. Enoncer une proposition d'explication à la situation- problème. 1.4. Mettre à l'épreuve la proposition de l'explication choisie.	1.1.1. Exprimer sa perception initiale de la situation-problème. 1.1.2. Discuter de sa perception avec ses camarades. 1.1.3. Etablir des liens entre la situation-problème et d'autres situations-problèmes auxquelles il a été confronté. 1.2.1 Relever les données de la situation-problème. 1.2.3. Traduire sous forme opératoire et dans un langage approprié le problème circonscrit. 1.3.2. Enoncer des interrogations par rapport à ces données. 1.3.4. Choisir l'explication la plus plausible. 1.4.1. Déceler les façons de faire au regard de l'explication. 1.4.2. Choisir la façon de faire appropriée. 1.4.3. Etablir une stratégie de mise en œuvre de l'explication. 1.4.4. Exécuter les tâches relatives à l'explication. 1.4.5. Recueillir les résultats. 1.4.6. Confronter les résultats recueillis à l'explication provisoire formulée.

	1.5. Objectiver les résultats obtenus et la démarche suivie. 1.7. Réinvestir les acquis dans une situation de vie courante.	1.4.7. Formuler l'explication. 1.5.1. Faire le point des savoirs construits. 1.5.2. Dire comment les savoirs ont été construits. 1.5.3. Dégager des réussites et des difficultés rencontrées. 1.5.4. Dégager des possibilités d'amélioration. 1.7.1. Enoncer les savoirs construits 1.7.2. Identifier des situations de vie courante par rapport auxquelles les savoirs construits et les démarches utilisées sont pertinentes. 1.7.3. Choisir une situation de vie courante. 1.7.4. Appliquer les acquis à la situation choisie.
--	---	--

Compétences transversales	Capacités	Habilités
1- Exploiter l'information disponible.	1.1. Rechercher l'information disponible au regard d'un besoin à satisfaire ou d'une tâche à réaliser.	1.1.1. Se référer à des sources variées d'informations. 1.1.2. Sélectionner l'information pertinente à la satisfaction du besoin ou à la réalisation de la tâche 1.1.3. Valider l'information recueillie.
2- Résoudre une situation-problème.	2.1. Analyser la situation-problème.	2.1. 4. Se faire une représentation de la situation-problème.
5- gérer ses apprentissages ou un travail à accomplir	5.3. Planifier la démarche d'apprentissage ou de réalisation de la façon la plus appropriée	5.3.1. Choisir la manière d'apprendre ou de travailler la plus adaptée à l'activité 5.3.2. Intégrer un souci de

6- Travailler en coopération.	6.1. Planifier le travail à réaliser avec d'autres. 6.2. Exécuter le travail avec d'autres.	gestion du temps et de respect des consignes. 6.1.3. Distribuer les tâches 6.2.2. Respecter les règles de fonctionnement. 6.2.5. Accepter des suggestions critiques.
8- Communiquer de façon précise et appropriée.	8.2. Planifier la situation de communication. 8.3. Réaliser la situation de communication.	8.2.1. Adopter une attitude favorable à la communication. 8.2.5. Organiser les idées, les moyens et les ressources. 8.3.3. Utiliser le vocabulaire approprié 8.3.4. Soigner la qualité de la langue (parlée ou écrite).

Compétences transdisciplinaires	Capacités	Habiletés
2- Agir individuellement et collectivement dans le respect mutuel et l'ouverture d'esprit.	2.3. Explorer des points de vue relatifs à la situation-problème. 2.4. Prendre position.	2.3.1. contribuer à l'instauration d'un climat favorable à l'expression d'idées, d'opinions, d'émotions... 2.3.3. Explorer les idées des autres. 2.4.5. Faire preuve de sens critique.
6- Agir en consommateur averti par l'utilisation responsable de biens et de services.	6.2. Analyser la situation-problème. 6.5. S'engager dans l'action.	6.2.1. Identifier des caractéristiques de la situation-problème. 6.5. 2. Etablir une stratégie pour défendre le comportement choisi. 6.5. 3. Mettre en œuvre le

		comportement choisi. 6.5. 4. Intervenir de façon appropriée dans les situations conflictuelles de rejet.
--	--	---

1.2.2 Connaissances et techniques

❖ Connaissances

- Condition d'équilibre d'un solide en translation et soumis à :
 - deux forces ;
 - trois forces concourantes ;
 - des forces parallèles.
- Condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe : cas des leviers et du treuil
- Travail et puissance d'une force ou d'un couple de forces.
- Le joule (J), unité d'énergie dans le système international des unités
- Condition pour qu'une force travaille
- Travail d'une force constante sur un déplacement rectiligne : travail résistant, travail nul et travail moteur
- Travail d'une force ou d'un couple de forces de moment constant dans le cas d'une rotation
- Puissance d'une force ou d'un couple de forces
 - Energie : différentes formes et transfert.
- Diverses formes d'énergie (énergie mécanique, électrique, chimique, thermique, nucléaire, etc.)
- Transfert d'énergie (chaîne énergétique, rendement de la chaîne énergie utile, énergie perdue)
- L'énergie thermique ou calorifique absorbée ou cédée par un corps dont la température varie (l'énergie thermique en joule (J), la chaleur massique c en $\text{J.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$, et la capacité thermique C en J.°C^{-1}).

❖ Techniques

- Utilisation des différentes formes de leviers
- Utilisation du treuil.

1.2.3. Stratégie objet d'apprentissage : démarche scientifique

1.3. Stratégies d'enseignement /apprentissage.

Travail individuel, travail en groupe, travail collectif, démarche scientifique, recherche documentaire, résolution de problème, enquête, etc.

1.4. Matériel et support

- Cylindre, boule, corps parallélépipédiques droits et inclinés, roue montée sur son moyeu, dynamomètres, poulies, dispositif pour théorème des moments, fils, supports avec tige horizontale pèse-personne, chariot (voiturette)
- Thermomètre, calorimètre, source de chaleur, fil de connexion, accessoires pour un circuit électrique (un moteur, électrolyseur, lampe à incandescence), documents photocopiés de centrale hydroélectrique, glace, eau chaude, bouteille thermostatique
- Extraits documentaires, fiches d'activités, papier millimétré, instruments de géométrie, etc.

1.5. Evaluation

L'enseignant élaborera, en fonction du contexte et de la progression, les outils d'évaluation adaptés aux savoirs et compétences visés.

1.6. Documents de référence suggérés

Programme d'études de PCT de la classe de 3^{ème} ; guide du programme de PCT de la classe de 3^{ème} ; tous autres documents de sciences physiques traitant de ce thème.

2. Informations et commentaires

L'élève de la classe de troisième a certainement déjà entendu parler de corps en équilibre, ou au repos, d'ouvriers ou de moteurs qui travaillent, de l'énergie produite ou consommée dans divers usages de la vie courante. Il est assurément familier aux situations d'échanges thermiques (l'eau chaude qui se refroidit, l'eau froide qu'on chauffe, eau glacée ou tout autre corps glacé qui se réchauffe grâce à l'atmosphère et particulièrement la glace qui fond à l'air libre, etc.)

Il s'agit surtout pour l'enseignant d'amener l'élève à travers plusieurs activités d'apprentissage à cerner puis à approfondir les trois situations d'équilibre d'un corps, leurs conditions spécifiques et leur utilité pratique.

- a- Equilibre de solides sur un plan horizontal ou incliné
- b- Equilibre de corps en translation soumis à 2 ou 3 forces concourantes ou plusieurs forces parallèles (on se limitera à ces cas cités et il ne s'agira pas non plus d'étudier le mouvement de translation).
- c- Equilibre de solides mobiles autour d'un axe fixe.

La détermination des caractéristiques d'une force dans une situation d'équilibre se fera par graphisme ou par calcul. Dans ce dernier cas, il est interdit de faire intervenir les fonctions trigonométriques (cosinus, sinus ou tangente).

De même, les concepts de travail, d'énergie et de puissance seront abordés méthodiquement pour une clarification et une meilleure représentation des différentes situations de la vie courante faisant intervenir les concepts de travail, de chaleur et d'énergie, souvent mal maîtrisés. Il serait aussi important d'amener les élèves à faire la différence entre le sens scientifique et le sens commun ou familier de ces concepts. Les activités aborderont des exemples de transfert d'énergie, de ses diverses formes et du rendement d'une chaîne de transfert énergétique.

3. Préparation

Elle revient à l'enseignant qui doit :

- faire l'enquête de terrain ;
- s'investir dans la recherche documentaire ;
- rassembler le matériel nécessaire en quantité suffisante ;
- apprêter les fiches d'activités d'élèves ;
- prendre des dispositions de sécurité ;
- organiser sa classe en un nombre raisonnable de groupes d'élèves ;
- prévoir les évaluations formatives appropriées.

4. Déroulement

Situation de départ

Le passage devant un chantier au retour du collège ravive les souvenirs de vacances de Koffi. Il les raconte à Zinhoué qui chemine avec lui.

« J'ai fait un job de vacances sur un chantier de construction d'un immeuble. En plus de Amina, la tenancière de la cantine, deux ouvriers, Bio et Dossou, m'ont particulièrement impressionné.

- Bio est chargé des travaux de levage de mortier aux étages de l'immeuble. Il utilise à cet effet un dispositif motorisé comme la grue. En cas de panne, il se sert d'une poulie, d'un seau et d'une corde.

- Dossou se sert d'une brouette pour transporter du sable et du ciment jusqu'au lieu du mixage.

- Amina s'emploie, entre autres tâches, à activer le feu sous une casserole fumante où cuisait parfois du haricot pour le repas des ouvriers. les ouvriers qui doivent manger afin d'avoir de l'énergie. »

Tâche

Elabore une explication à chacun des faits évoqués dans la situation de départ.

Indications pédagogiques	Recommandations
INTRODUCTION	
Activité N°1 Exprime ta perception initiale des faits évoqués dans la situation de départ. Consigne 1.1. Relève les faits significatifs évoqués dans la situation de départ. 1.2. Dis ce que tu sais de chacun de ces faits. 1.3. Retiens avec tes camarades des stratégies pour élaborer une explication à chacun de ces faits. Durée : 1 h Support : Texte de la situation de départ Stratégies d'enseignement / apprentissage Travail individuel (TI : 20 min) Travail en groupe (Tg : 10 min) Travail collectif (Tc : 30 min) Descriptif des résultats attendus <i>Les apprenants ont exprimé leurs représentations initiales sur les différents faits.</i>	- Les élèves expriment leur perception par rapport aux faits de la situation de départ. - L'enseignant évitera d'apprécier les productions des apprenants. - L'enseignant fera noter par chaque apprenant sa perception relative aux faits, ceci dans le but de la faire confronter aux savoirs construits au cours de l'objectivation.
REALISATION	
Activité N°2 Circonscriis chacun des faits évoqués Consigne 2.1. Etablis un lien entre chaque fait significatif et les données qui lui sont associées. 2.2. Exprime dans un langage scientifique : - l'opération à laquelle est consigné Bio ; - la tâche de Dossou ; - l'activité de Amina. Durée : 1 h 30 min Support : Texte de la situation de départ Stratégies d'enseignement / apprentissage Travail individuel (TI : 20 min) Travail en groupe (Tg : 30 min)	L'enseignant veillera à la correction du langage scientifique utilisé.

Travail collectif (Tc : 40 min) Descriptif des résultats attendus <i>Les apprenants ont bien circonscrit les faits.</i>	
Activité N°3 Enonce une proposition d'explication de chacun des faits Consigne 3.1. Formule des interrogations sur chacun des termes suivants : - solide en translation et solide en rotation autour d'un axe fixe ; - équilibre d'un solide ; - la notion de travail ; - la notion de puissance ; - la notion d'énergie. 3.2. Retiens pour chacune des interrogations la réponse la plus plausible. Durée : 2 h Support : - Texte de la situation de départ ; - Résultats de l'activité 2. Stratégies d'enseignement / apprentissage Travail individuel (TI : 20 min) Travail en groupe (Tg : 20 min) Travail collectif (Tc : 50 min) Descriptif des résultats attendus <i>Les apprenants ont :</i> - émis des interrogations ; - retenu pour chaque interrogation la proposition d'explication la plus plausible.	L'enseignant doit susciter une multitude de questions par terme et par notion. Cependant, il ne doit faire retenir au final que les questions qui lui permettront de développer les connaissances associées à la SA.
Activité N°4 Mets à l'épreuve la proposition d'explication retenue pour chaque fait. Consigne 4.1. Identifie des façons de faire au regard des explications retenues. 4.2. Retiens la façon de faire la plus appropriée 4.3. Etablis une stratégie de mise en œuvre de	En mécanique, la résolution des problèmes est facilitée par le report des points d'applications des forces au centre d'inertie du solide. Les figures et constructions au tableau doivent se réaliser avec

l'explication. 4.4. Exécute les tâches relatives à l'explication (expérimentation ou exploitation des documents). 4.5. Recueille les résultats des expériences ou de l'exploitation des documents. 4.6. Confronte les résultats obtenus à l'explication provisoire formulée. 4.7. Formule l'explication. Durée : 9 h Matériel et produits • Cylindre, boule, corps parallélépipédiques droits et inclinés, roue montée sur son moyeu, dynamomètres, poulies, dispositif pour théorème des moments, fils, supports avec tige horizontale pèse-personne, chariot (voiturette). • Thermomètre, calorimètre, source de chaleur, fil de connexion, accessoires pour un circuit électrique (un moteur, électrolyseur, lampe à incandescence), documents photocopié de centrale hydroélectrique, glace, eau chaude, bouteille thermostatique. • Extraits documentaires, fiches d'activités, papier millimétré, instruments de géométrie, etc. Stratégies d'enseignement / apprentissage Travail individuel Travail en groupe Travail collectif Recherche documentaire Descriptif des résultats attendus <i>Pour chaque hypothèse, les apprenants ont respecté la procédure de mise à l'épreuve pour l'élaboration de l'explication appropriée.</i>	les instruments de géométrie appropriés. L'enseignant exigera le même soin à ses apprenants pour la prise de notes dans les cahiers. Il est impérieux que l'enseignant insiste et fasse retenir aux apprenants que dans le cas d'un solide en équilibre sur un plan incliné, il n'y a que deux forces qui s'exercent sur le solide : son poids et la réaction du support. Il ne faut pas considérer la composante tangentielle et la composante normale de la réaction comme deux forces. La correction lexicale scientifique recommande de faire la nuance entre transfert d'énergie et transformation d'énergie.
--	---

RETOUR ET PROJECTION	
Activité N°5 Objectiver tes savoirs construits et les démarches Utilisées. Consigne 5.1. Retracer ton parcours de construction des différents savoirs de cette SA. 5.2. Proposer des remédiations aux difficultés rencontrées. Durée : 1 h Descriptif des résultats attendus <i>Les apprenants ont retracé leur parcours de construction des savoirs.</i>	L'enseignant, au niveau de l'objectivation, interrogera surtout les apprenants qui, pendant l'introduction, avaient des perceptions trop écartées de la réalité scientifique. Il profitera, au besoin, de cette phase pour proposer des activités de remédiations et de consolidation.
Activité N°6 Réinvestis tes acquis dans d'autres situations de vie courante et prends position. Choisis une situation de vie courante à laquelle tu appliqueras tes acquis.	